Χειμερινό Εξάμηνο 2024-2025
ΕΕΙ102 – ΦΥΣΙΚΗ Ι

Μαριέλλα Μίντερ

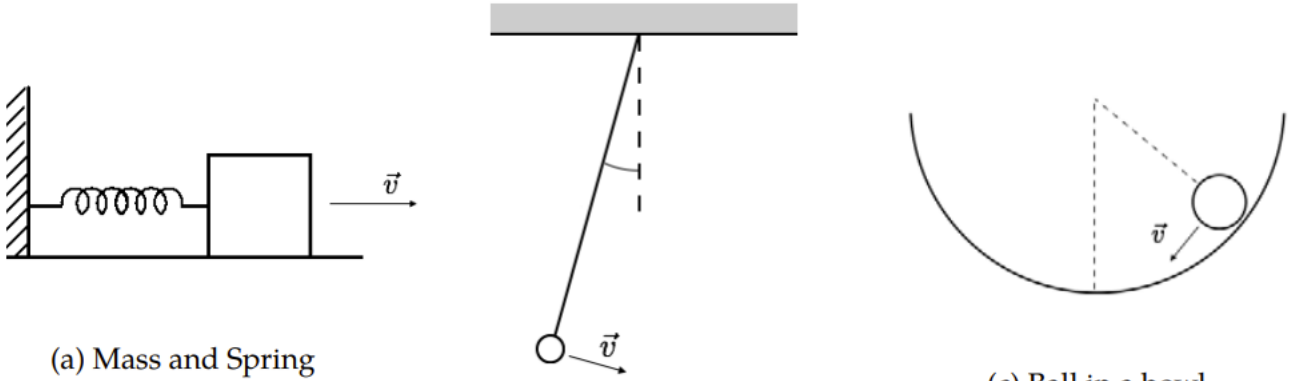
Cyprus University of Technology

Διάλεξη 18η:

Ταλαντώσεις

Απλή αρμονική ταλάντωση

Ταλαντώσεις



(a) Mass and Spring

(b) Pendulum

(c) Ball in a bowl

Η ταλάντωση συμβαίνει όταν ένα σύστημα διαταράσσεται από μια θέση σταθερής ισορροπίας. Υπάρχουν πολλά γνωστά παραδείγματα: εκκρεμές ρολογιού, χορδές μουσικών οργάνων.

Άλλες ταλαντώσεις: μόρια αέρα σε ένα ηχιτικό κύμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα π.χ. Ράδιο.

Απλή αρμονική κίνηση

Ένα σώμα είναι συνδεδεμένο με ένα ελατήριο.

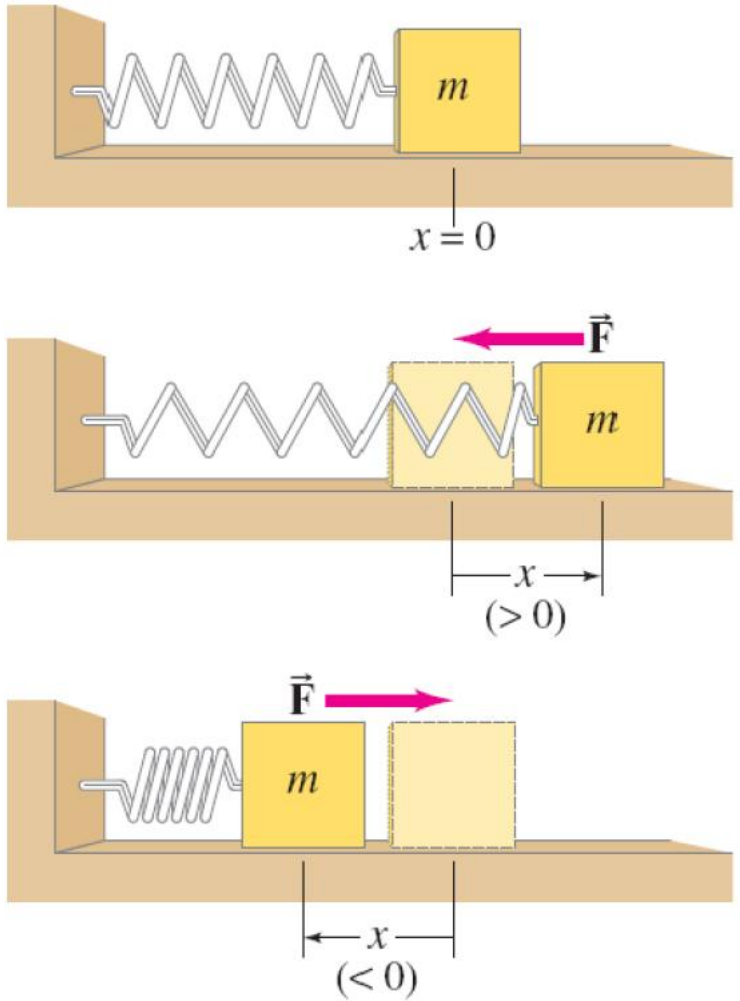
Όταν το σώμα βρίσκεται στη θέση x=0, το ελατήριο βρίσκεται σε ισορροπία και δεν ασκεί δύναμη στο σώμα.

Όταν το σώμα μετατοπιστεί x από τη θέση ισορροπίας, τότε το ελατήριο ασκεί δύναμη $F_x = -kx$

2ος νόμος του Νεύτωνα: $F_x = ma_x$

$$\Rightarrow -kx = ma_x$$

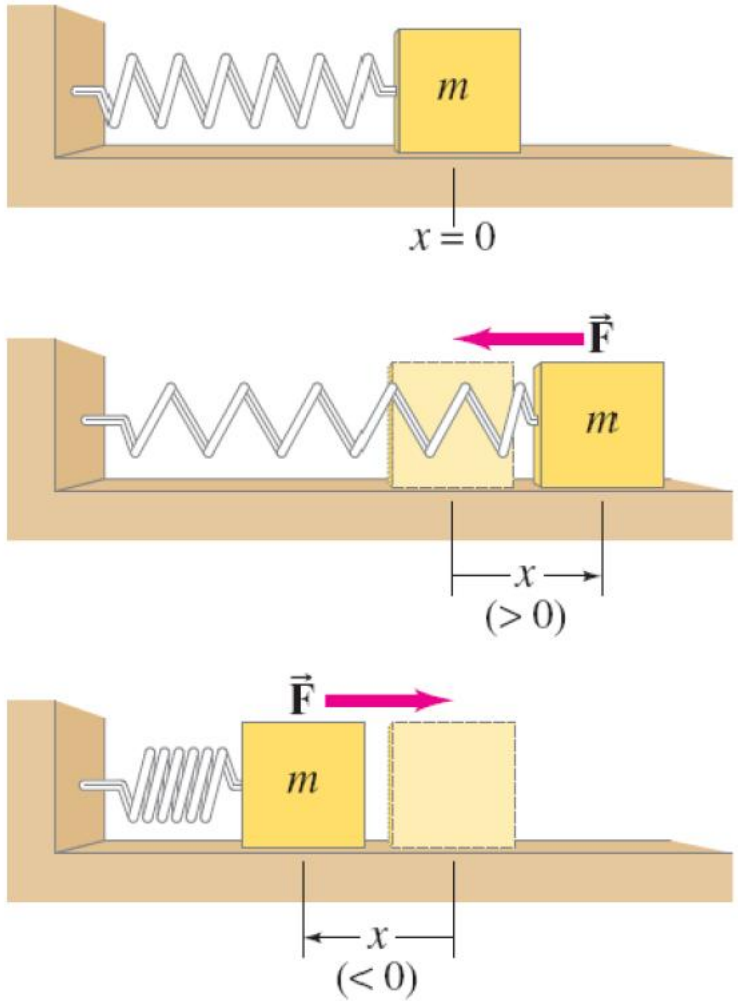
$$\Rightarrow a_x = -\frac{k}{m}x$$



Απλή αρμονική κίνηση

$$a_x = -\frac{k}{m}x$$

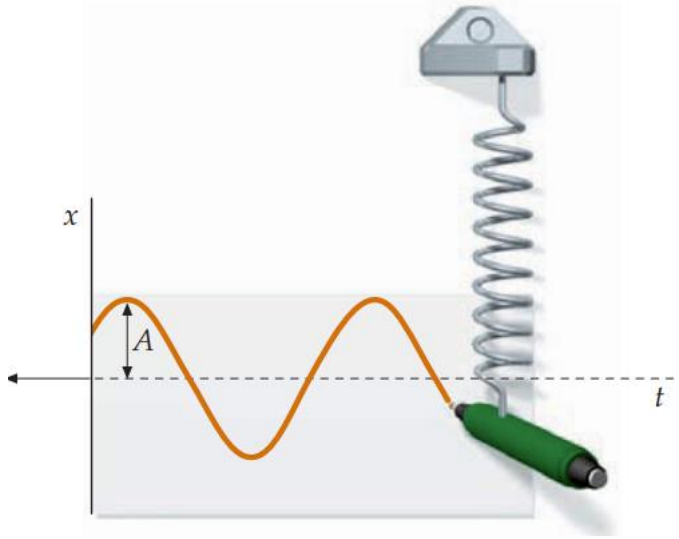
$$\left(\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x\right)$$



Η επιτάχυνση είναι ανάλογη της μετατόπισης και έχει κατεύθυνση αντίθετη με τη μετατόπιση.

Στην απλή αρμονική κίνηση, το μέτρο της επιτάχυνσης και της συνισταμένης δύναμης είναι ανάλογες της μετατόπισης και έχουν κατεύθυνση προς τη θέση ισορροπίας

Απλή αρμονική κίνηση



◄ Μπορούμε πειραματικά να δούμε τη σχέση x(t) συνδέοντας στη μία άκρη ενός ελατηρίου ένα στιλό και στερεώνοντας την άλλη στον τοίχο. Πίσω από το σύστημα κινούμε μια κόλλα χαρτί με σταθερή ταχύτητα.

Η λύση του $\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m}$ είναι:

$$x = Acos(\omega t + \varphi)$$

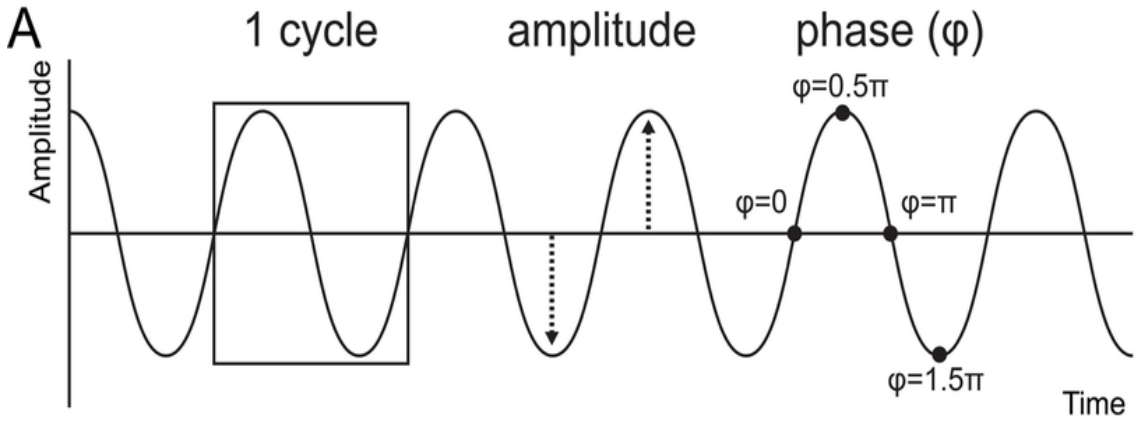
Και μας δίνει τη θέση ενός αντικειμένου που κινείται με απλή αρμονική κίνηση.

A: πλάτος
ω: γωνιακή συχνότητα
φ : φάση

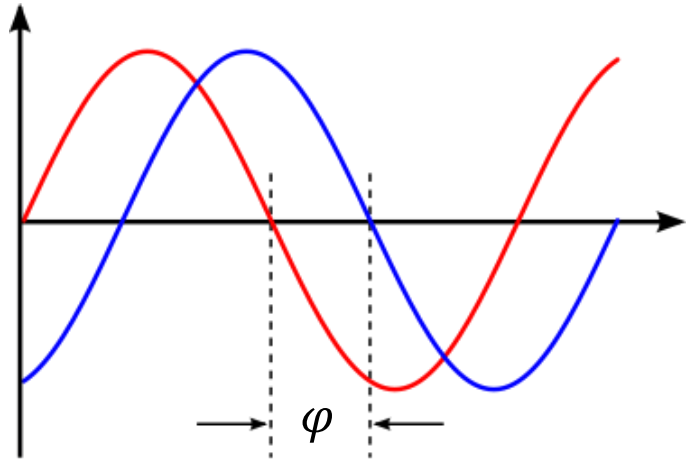
Απλή αρμονική κίνηση

$x = Acos(\omega t + \varphi)$

A: πλάτος (amplitude)
ω: γωνιακή συχνότητα (angular frequency)
φ : φάση (phase)



Οι σταθερές A και φ προσδιορίζονται από τις αρχικές συνθήκες στο χρόνο t=0.



Η φάση είναι η απομάκρυνση από το σημείο ισορροπίας.

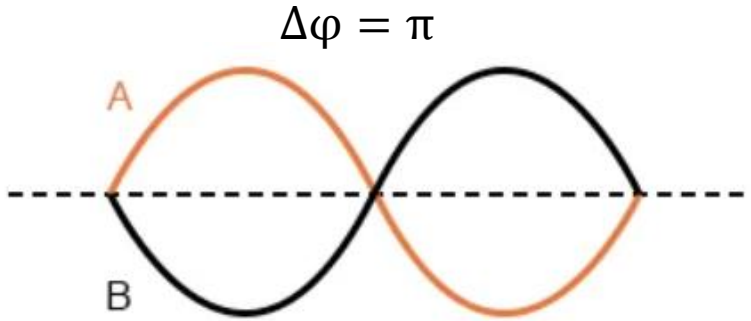
Σημειώνεται ότι: $cos(\omega t + \varphi) = \sin(\omega t + \varphi + {}^{\pi}/_{2})$

Διαφορά φάσης

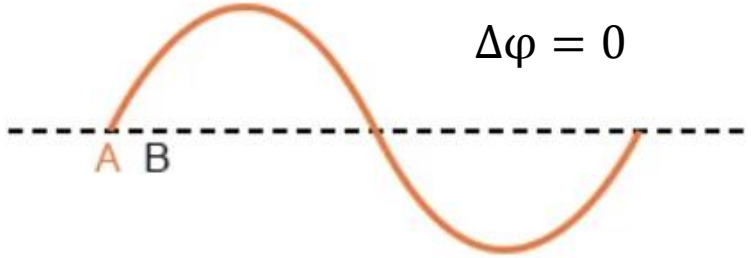
Δύο συστήματα ταλαντώνονται με την ίδια συχνότητα και έχουν συναρτήσεις θέσης: $x_1 = \mathrm{A}_1\cos(\omega t + \varphi_1)$ και $x_2 = \mathrm{A}_2\cos(\omega t + \varphi_2)$.

Μπορούμε να ορίσουμε το t=0 όταν $\varphi_1 = 0$ και άρα:

$$x_1 = \mathrm{A}_1\cos(\omega t)$$
$$x_2 = \mathrm{A}_2\cos(\omega t + \delta\varphi)$$



Όπου δφ είναι η φάση του δεύτερου συστήματος και άρα η διαφορά φάσης μεταξύ των δύο συστημάτων.



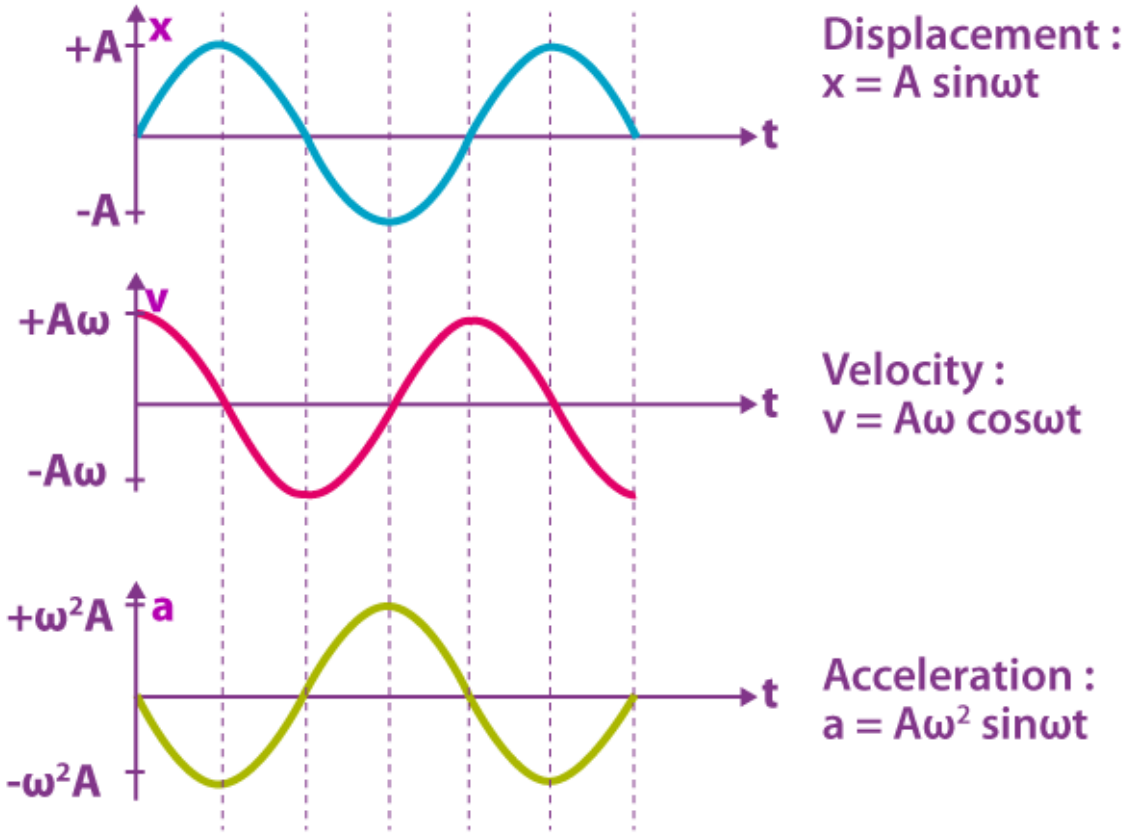
Συμφασικά: δφ=0 ή το δφ είναι πολλαπλάσιο του 2π, π.χ. 2π, 4π, 6π...
Αντίθετη φάση: δφ είναι μονό πολλαπλάσιο του π, π.χ. π, 3π, 5π...

Απλή αρμονική κίνηση

$$x = Acos(\omega t + \varphi) \quad (1)$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dt} = -\omega A sin(\omega t + \varphi) \rightarrow \text{ταχύτητα, } v_x$$

$$\Rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 \text{Acos}(\omega t + \varphi) \quad (2) \rightarrow \text{επιτάχυνση}$$



Απλή αρμονική κίνηση ελατηρίου

$x = Acos(\omega t + \varphi)$ (1)

$\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 \mathrm{Acos}(\omega \mathrm{t} + \varphi)$ (2)

$\xrightarrow[(1\rightarrow 2)]{} a_x = -\omega^2 x$

Από το ελατήριο: $a_x = -\frac{k}{m}x$

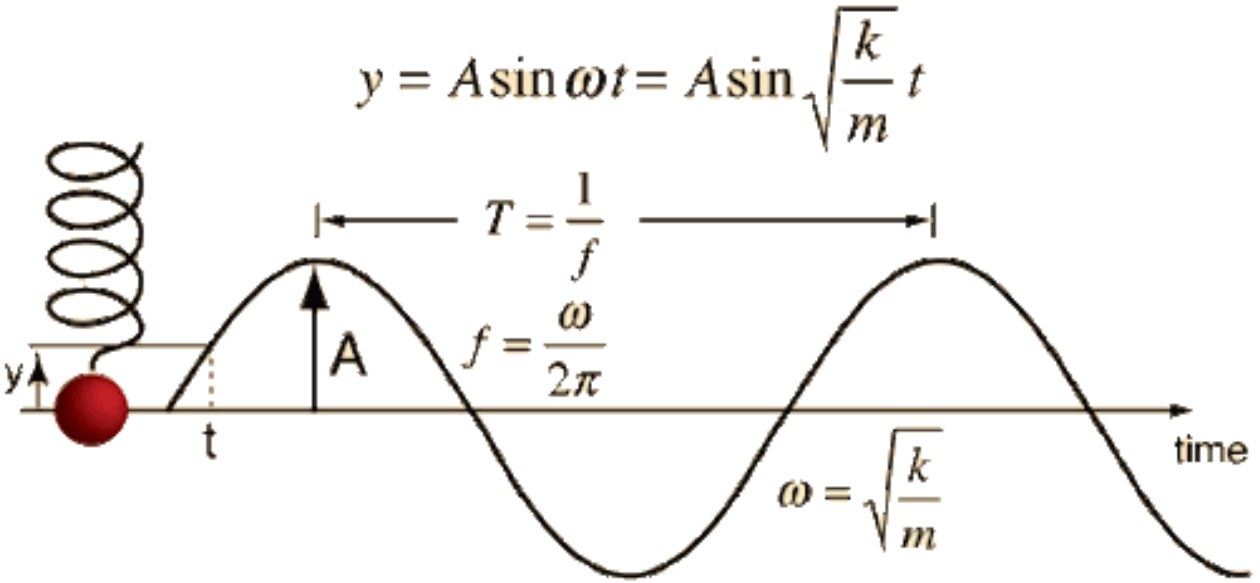
$\Rightarrow -\frac{k}{m}x = -\omega^2 x$

$\Rightarrow \omega = \sqrt{k/m}$

Ξέρουμε ότι $\omega = 2\pi f$:

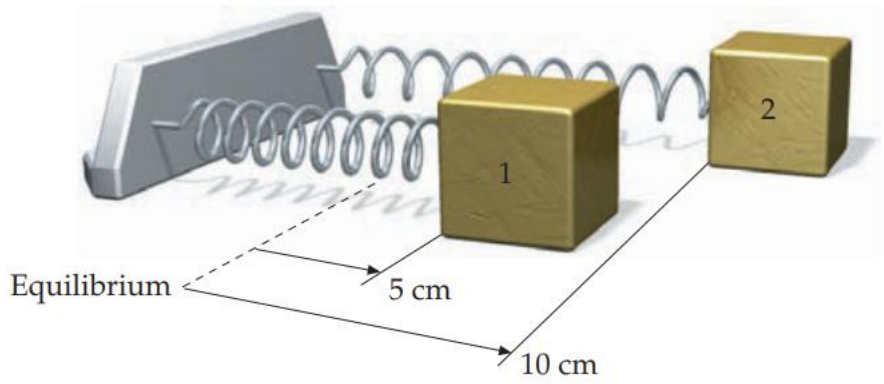
$\Rightarrow f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{k/m}$

Και $\omega = \frac{2\pi}{\mathrm{T}} \Rightarrow \mathrm{T} = 2\pi\sqrt{m/k}$

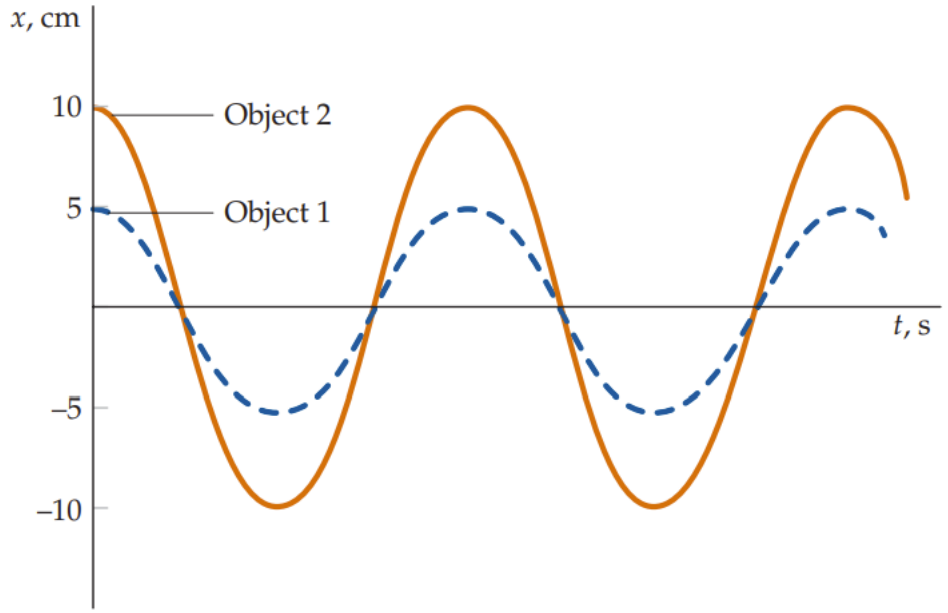


Συχνότητα απλής αρμονικής ταλάντωσης

Δύο όμοιες μάζες είναι συνδεδεμένες σε δύο όμοια ελατήρια και ηρεμούν σε μια λεία οριζόντια επιφάνεια.
Το ελατήριο της μάζας 2 επιμηκύνεται κατα 10 cm ενώ το ελατήριο της μάζας 1 κατά 5 cm. Τα δύο ελατήρια αφήνονται ελέυθερα ταυτόχρονα.



Ποιό από τα δύο ελατήρια θα φτάσει στη θέση ισορροπίας πρώτο;



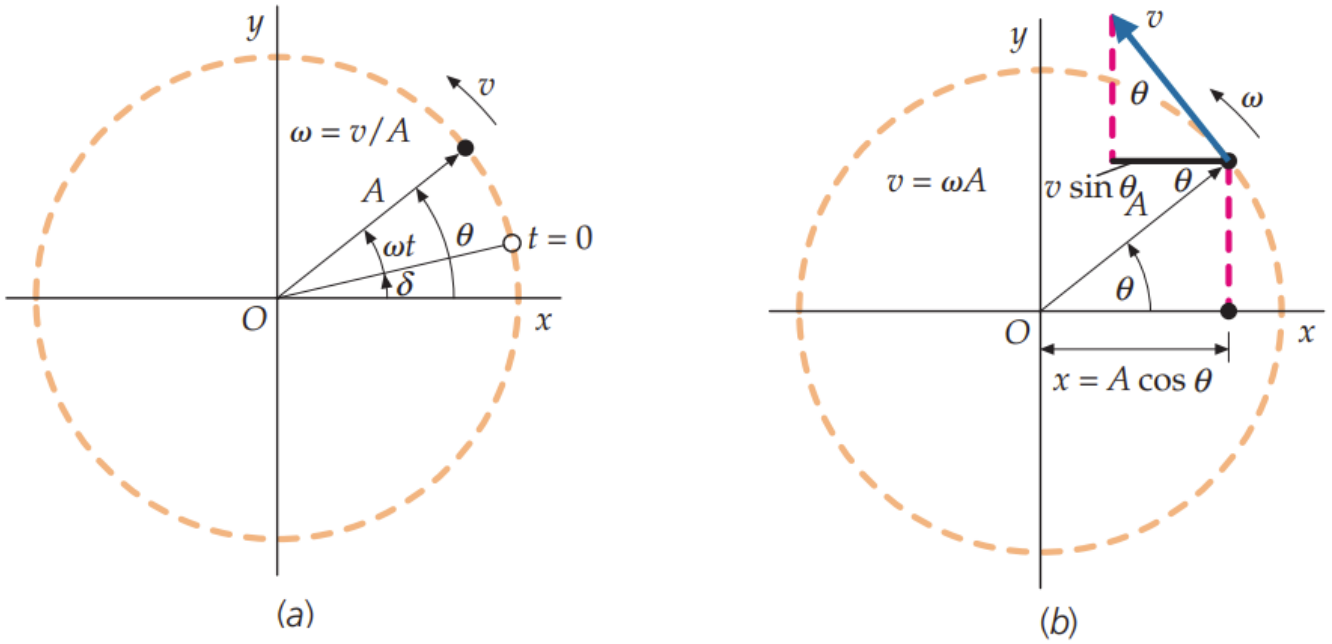
$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{k/m}$$

Απλή αρμονική ταλάντωση και κυκλική κίνηση

Απλή αρμονική ταλάντωση και κυκλική κίνηση

Υποθέστε ότι ένα σωματίδιο κινείται με σταθερή ταχύτητα v σε κυκλική τροχιά ακτίνας A.

- Η γωνιακή μετατόπιση του σωματιδίου ως προς το +x είναι $\theta = \omega t + \delta$, όπου δ είναι η γωνιακή θέση σε χρόνο t=0 και ω=v/A.
- Η συνιστώσα στον άξονα x της θέσης του σωματιδίου είναι: $x = A\cos\theta = A\cos(\omega t + \delta)$



Όταν ένα σωματίδιο κινείται με σταθερή ταχύτητα σε κυκλική τροχιά, η προβολή της θέσης του πάνω στη διάμετρο του κύκλου κινείται με απλή αρμονική κίνηση.

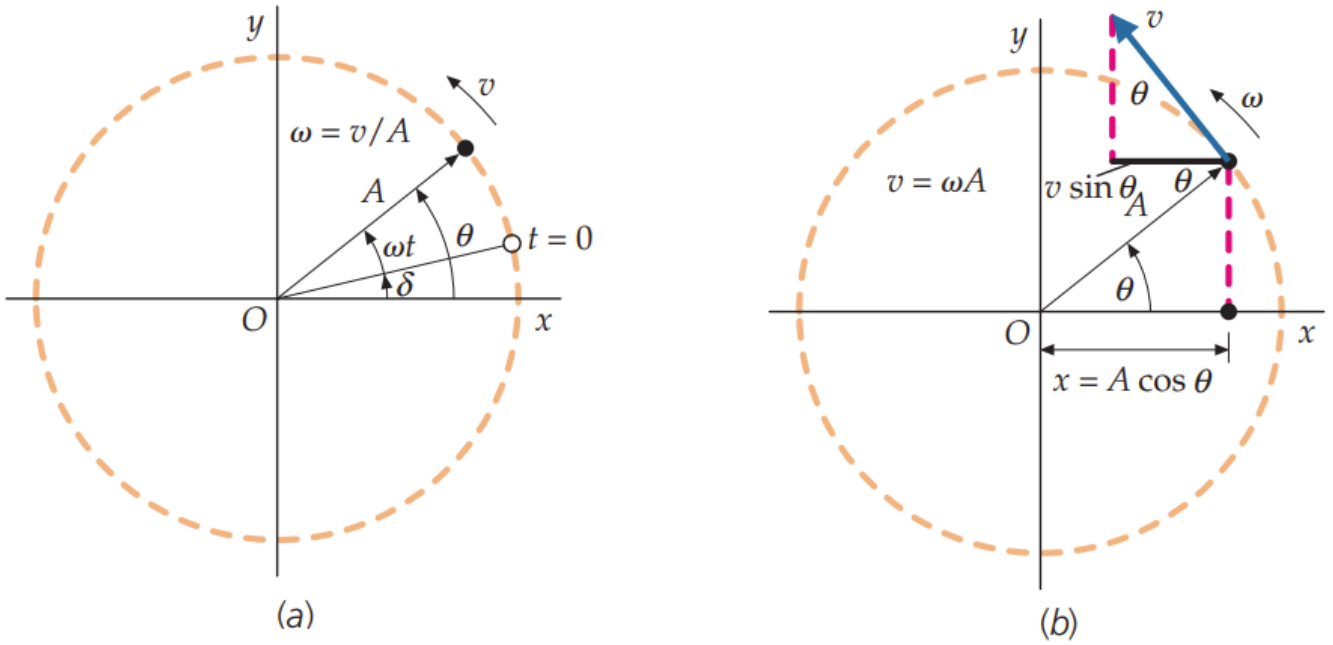
Απλή αρμονική ταλάντωση και κυκλική κίνηση

Εφόσον για την κυκλική κίνηση v=rω, η ταχύτητα του σωματιδίου είναι v=Aω

Άρα η συνιστώσα της ταχύτητας του στον άξονα x είναι

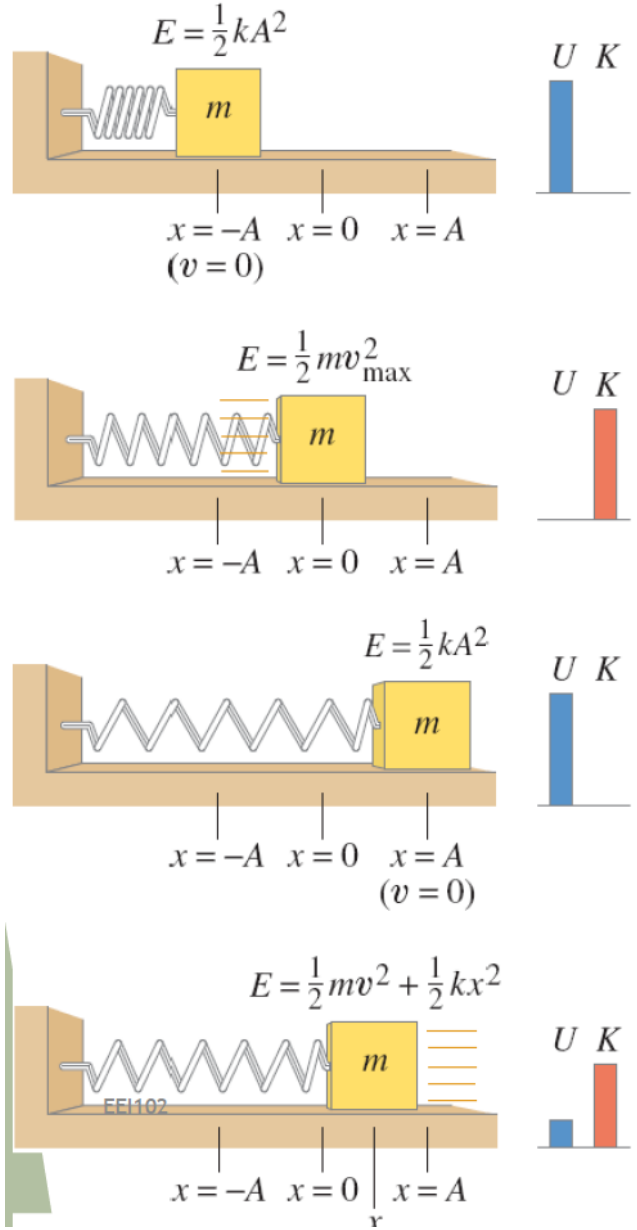
$$v_x = -vsin(\theta) = -\omega \mathrm{A} \sin(\omega \mathrm{t} + \delta)$$

Η οποία είναι η ίδια εξίσωση με την απλή αρμονική ταλάντωση.



Ενέργεια απλού αρμονικού ταλαντωτή

Ενέργεια απλού αρμονικού ταλαντωτή



Θυμηθείτε την ενέργεια στο εκκρεμές, το οποίο είναι ένα παράδειγμα ταλάντωσης.

Στα όρια της ταλάντωσης όλη η ενέργεια είναι δυναμική: στο εκκρεμές βαρυτική δυναμική και στο ελατήριο δυναμική ελατηρίου.

$$\mathrm{E} = \mathrm{U} = \frac{1}{2}kA^2$$

Στο σημείο ισορροπίας όλη η ενέργεια είναι κινητική.

$$\mathrm{E} = \mathrm{K} = \frac{1}{2}mv^2$$

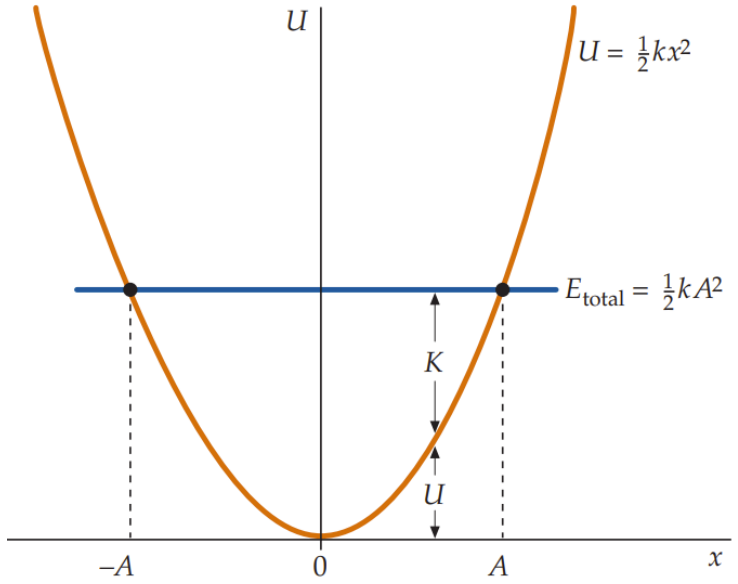
Η συνολική ενέργεια σε οποιοδήποτε σημείο είναι:

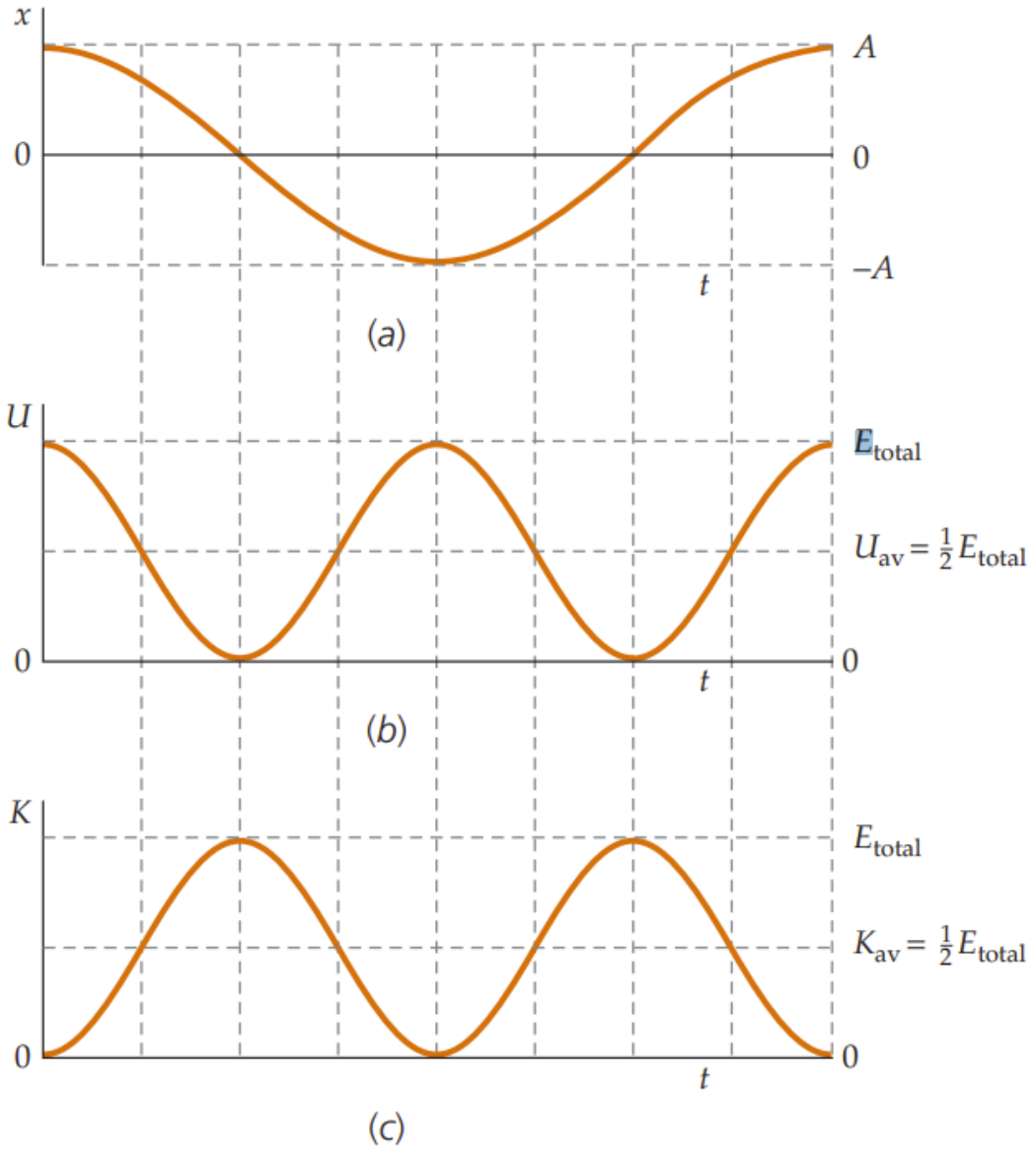
$$\frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2$$

$$\Rightarrow v = \pm v_{max}\sqrt{1 - \frac{x^2}{A^2}}$$

Όπου $v_{max} = \frac{k}{m}A^2$

Ενέργεια απλού αρμονικού ταλαντωτή





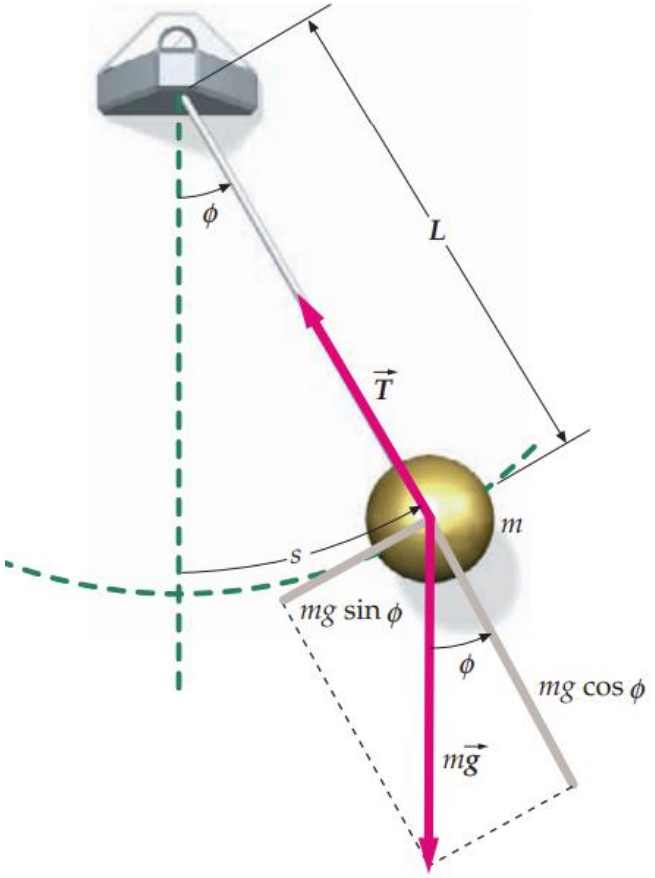
Η συνολική ενέργεια είναι σταθερή, μπλέ ευθεία γραμμή.

$x = \pm A$: Ο ταλαντωτής αλλάζει κατεύθυνση προς το σημείο ισορροπίας

$U \leq E$: η ταλάντωση έχει όρια $-A \leq x \leq A$

Εκκρεμές

Το απλό εκκρεμές



Το απλό εκκρεμές αποτελείται από ένα νήμα μήκους L και μια σφάιρα μάζας m. Η σφαίρα αφήνεται ελέυθερη από γωνία φ0 ως προς τον κάθετο άξονα και αρχίζει να ταλαντεύεται με περίοδο Τ.

Αναλύουμε στον άξονα που εφάπτεται της κίνησης:

$$\Sigma F = m\alpha$$

$$-mgsin\varphi = m\frac{d^2s}{dt^2}$$

Όπου $s = L\varphi \Rightarrow \frac{d^2s}{dt^2} = L\frac{d^2\varphi}{dt^2}$

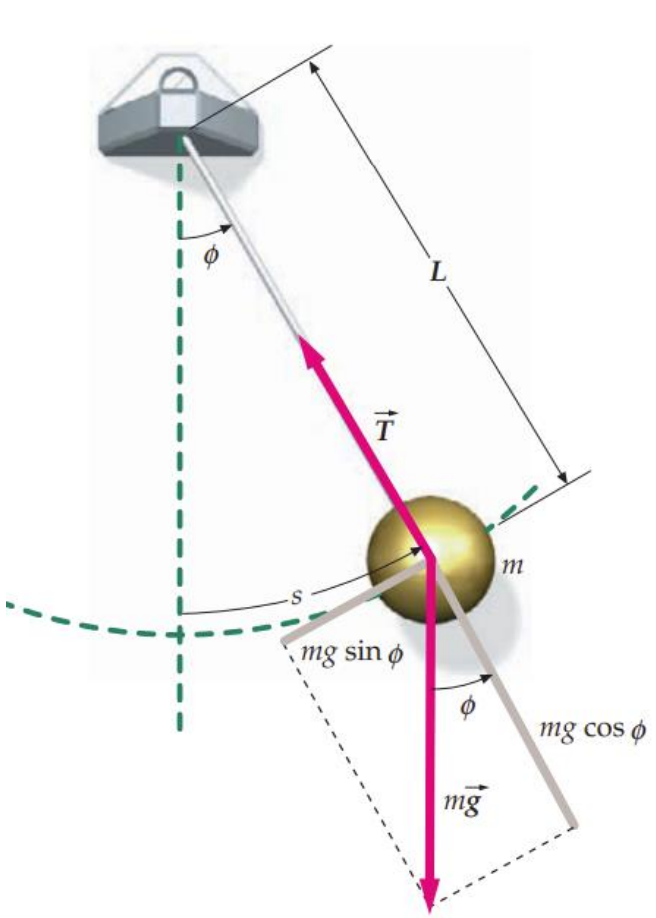
$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} = -\frac{g}{L}sin\varphi$$

Η κίνηση του εκκρεμούς δεν εξαρτάται από τη μάζα m!

Για φ<<1: $\frac{d^2\varphi}{dt^2} \approx -\frac{g}{L}\varphi$ η οποία είναι η ίδια εξίσωση με το ελατήριο : $\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x$

Άρα, για μικρές γωνίες, το απλό εκκρεμές μοιάζει με απλό αρμονικό ταλαντωτή

Το απλό εκκρεμές



Για μικρές γωνιακές μετατοπίσεις:

$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} \approx -\frac{g}{L}\varphi \qquad (1)$$

$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} = -\omega^2\varphi \text{ όπου } \omega^2 = \frac{g}{L}$$

το απλό εκκρεμές έχει γωνιακή συχνότητα $\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$ και περίοδο ταλάντωσης $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ (δοκιμάστε να το αποδείξετε).

Η λύση της εξίσωσης (1) είναι:

$$\varphi = \varphi_0 \cos(\omega t + \delta)$$

Όπου φ_0 είναι η μέγιστη γωνιακή μετατόπιση.

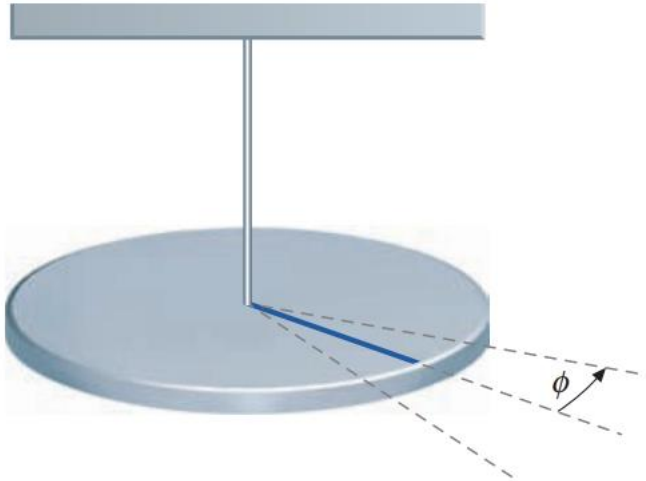
Με βάση το $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$, όσο πιο μακρύ είναι το νήμα, τόσο μεγαλύτερη η περίοδος.

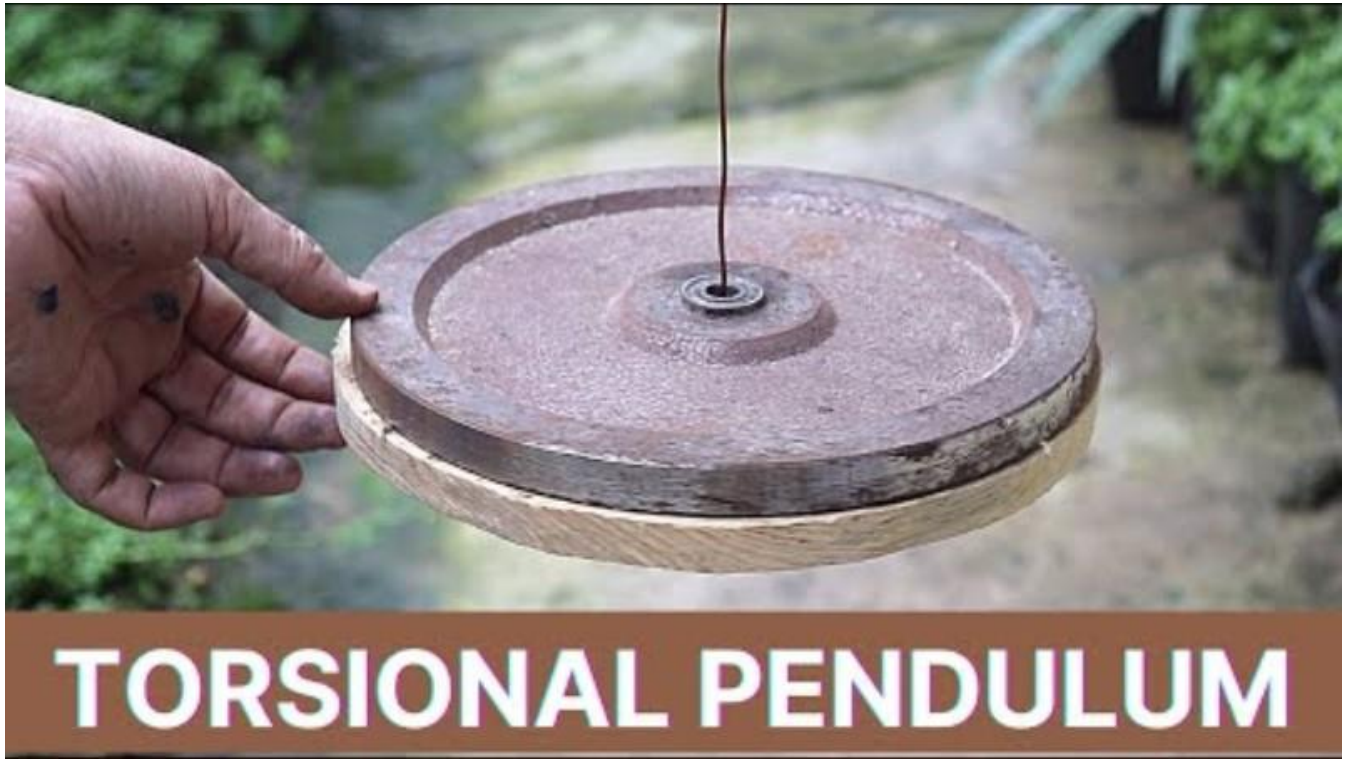
Η περίοδος και η συχνότητα δεν εξαρτόνται από το πλάτος της ταλάντωσης το οποίο ισχύει πάντα στην απλή αρμονική κίνηση

Το εκκρεμές στρέψης (torsional pendulum)

Ο ταλαντωτής στρέψης είναι ένα σύστημα το οποίο κινείται με περιστροφικές ταλαντώσεις, δηλαδεί στρίβει αντί να κουνιέται.

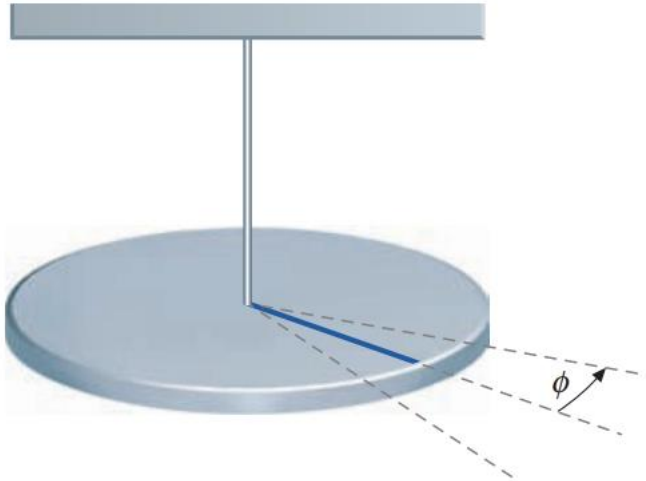
Ένας δίσκος κρέμεται από ένα καλωδιο.





Το εκκρεμές στρέψης (torsional pendulum)

Ο δίσκος έχει γωνιακή μετατόπιση φ άπό τη θέση ισορροπίας του.



Το καλώδιο ασκεί γραμμικά ροπή δύναμης, τ, για να τον επαναφέρει στη θέση ισορροπίας:

$\tau = -\kappa\varphi$, όπου το κ είναι η σταθερά στρέψης του καλωδίου.

Ο 2ος νόμος της περιστροφικής κίνησης του Νεύτωνα: $\tau = \mathrm{I}\alpha$

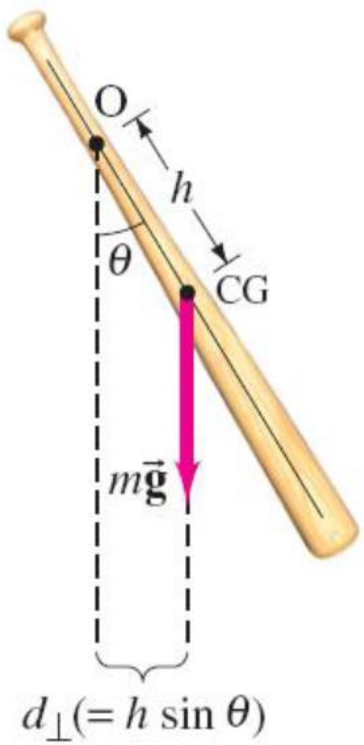
$$\Rightarrow -\kappa\varphi = \mathrm{I}\alpha$$

Η γωνιακή επιτάχυνση είναι: $\alpha = \frac{d^2\varphi}{dt^2}$

$$\Rightarrow \frac{d^2\varphi}{dt^2} = -\frac{\kappa}{\mathrm{I}}\varphi$$

Και άρα έχουμε απλή αμρμονική κίνηση με γωνιακή συχνότητα $\omega = \sqrt{\kappa/\mathrm{I}}$

Το φυσικό εκκρεμές



Φυσικό εκκρεμές είναι οποιοδήποτε στερεό σώμα το οποίο είναι ελεύθερο να περιστραφεί γύρω από έναν οριζόντιο άξονα ο οποίος δεν περνά από το κέντρο μάζας του. Αυτό το σύστημα ταλαντώνεται όταν μετατοπιστεί από τη θέση ισορροπίας του.

Η ροπή πέρις του σημείου Ο είναι: $\tau = -mgh\ sin\theta$

Με το 2ο νόμο του Νεύτωνα βρίσκουμε:

$$\mathrm{I}\frac{d^2\theta}{dt^2} = -mgh\ sin\theta$$

Για μικρές γωνίες

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{mgh}{\mathrm{I}}\theta$$

Άρα χρησιμοποιούμε λύση του απλού αρμονικού ταλαντωτή: $\theta = \theta_{max}\cos(\omega t + \varphi)$

Όπου $\mathrm{T} = 2\pi\sqrt{\frac{\mathrm{I}}{mgh}}$

Απόσβεση αρμονικής κίνησης

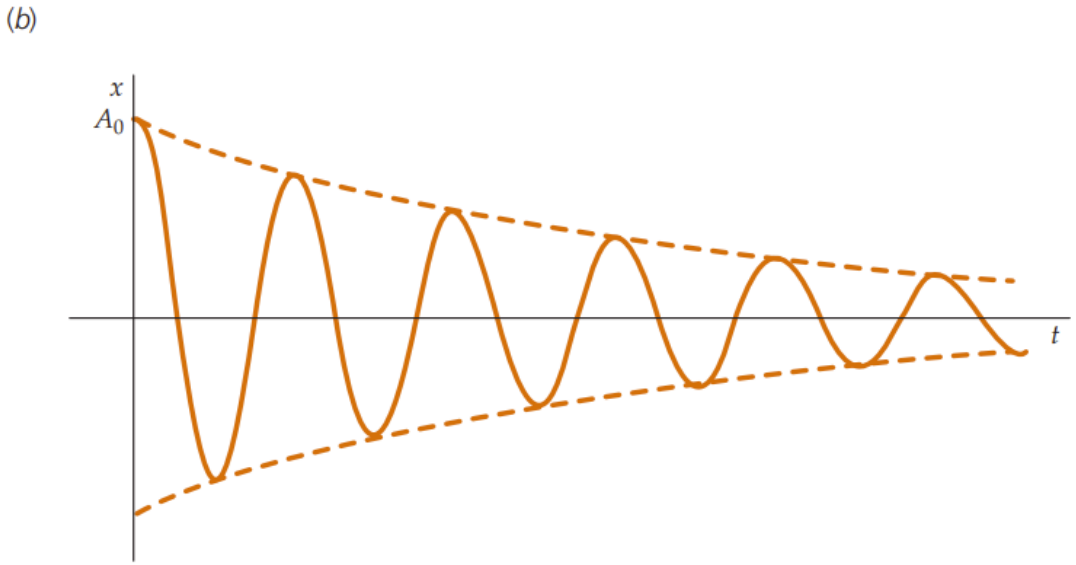
Απόσβεση αρμονικής κίνησης

Όταν σε ένα σύστημα που ταλαντεύεται ασκούνται δυνάμεις που αντιστέκονται στην ταλάντωση, πχ τριβή, η ταλάντωση αποσβένει, φθίνει.

Στην εικόνα α βλέπουμε έναν ταλαντωτή ο οποίος αποσβένει λόγω του νερού. Εμπειρικά, η δύναμη που αποσβένει τον ταλαντωτή είναι:

$$\vec{F}_d = -b\vec{v}$$
$$\Rightarrow -b\vec{v} - k\vec{x} = m\vec{a}$$





Απόσβεση αρμονικής κίνησης

$$\Rightarrow m\frac{d^2x}{dt^2} + b\frac{dx}{dt} + k\vec{x} = 0$$

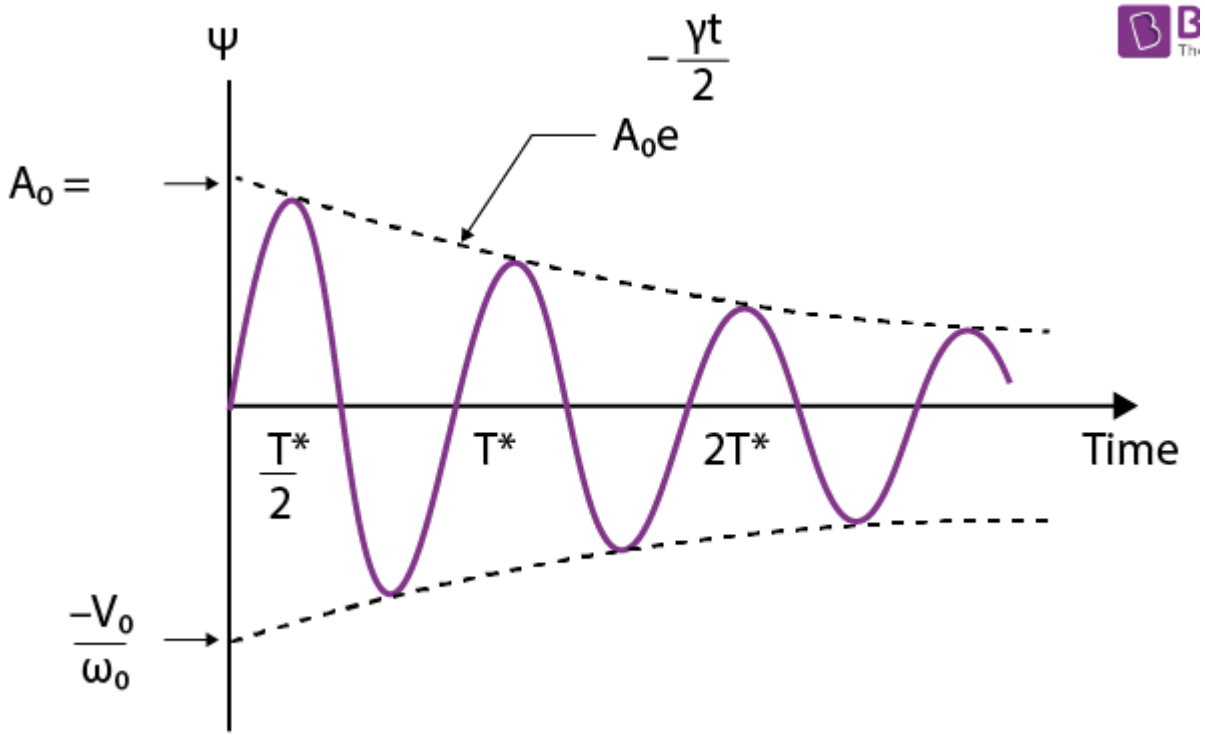
Για μικρό b, δηλαδή μικρή απόσβεση, η λύση είναι

$$x = Ae^{-\gamma t}\cos(\omega' t)$$

Με:

$$\gamma = \frac{b}{2m}$$

$$\omega' = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{b^2}{4m^2}}$$

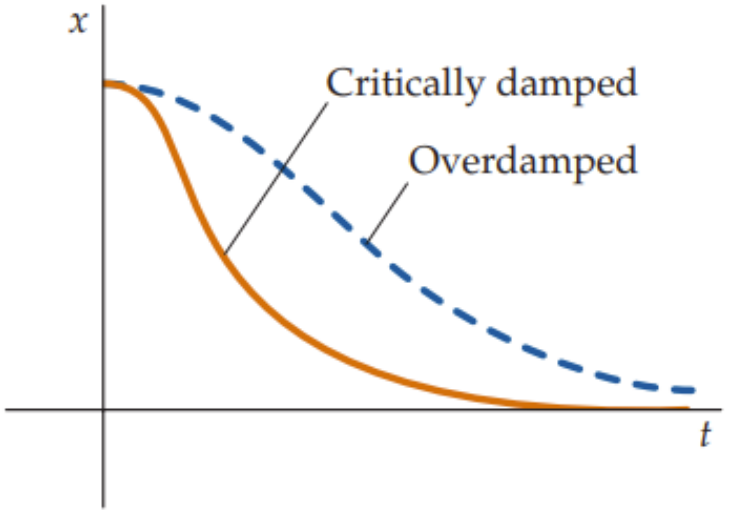


Απόσβεση αρμονικής κίνησης

$$\omega' = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{b^2}{4m^2}}$$

- $b^2 > 4mk$: ω' γίνεται φανταστικό και το σύστημα είναι overdamped
- $b^2 = 4mk, b_c = 2m\omega_0$: το σύστημα είναι critically damped (κρίσιμη απόσβεση) και γτάνει στην κατάσταση ισορροπίας στον συντομότερο δυνατό χρόνο

Και στις δύο περιπτώσεις το σύστημα δεν ταλαντώνεται



Εξαναγκασμένη ταλάντωση και συντονισμός

Εξαναγκασμένη ταλάντωση

Εξαναγκασμένες Ταλαντώσεις παρατηρούνται όταν δρα πάνω στο σύστημα μια περιοδική δύναμη. Η συχνότητα της δύναμης δεν είναι απαραίτητα ίδια με την φυσική συχνότητα του συστήματος.

Όταν οι δύο συχνότητες ταυτιστούν μιλάμε για συντονισμό, και το πλάτος της ταλάντωσης μπορεί να πάρει τεράστιες τιμές.



Εξαναγκασμένη ταλάντωση

Εξαναγκασμένες Ταλαντώσεις παρατηρούνται όταν δρα πάνω στο σύστημα μια περιοδική δύναμη:

$$F_{\varepsilon\xi} = F_0 cos\omega t$$

Υποθέστε ότι η δύναμη ασκείται σε μάζα πάνω σε ελατήριο και λάβετε υπόψην δύναμη απόσβεσης:

$$-kx - bv + F_0 cos\omega t = m\frac{d^2x}{dt^2}$$

Με λύση:

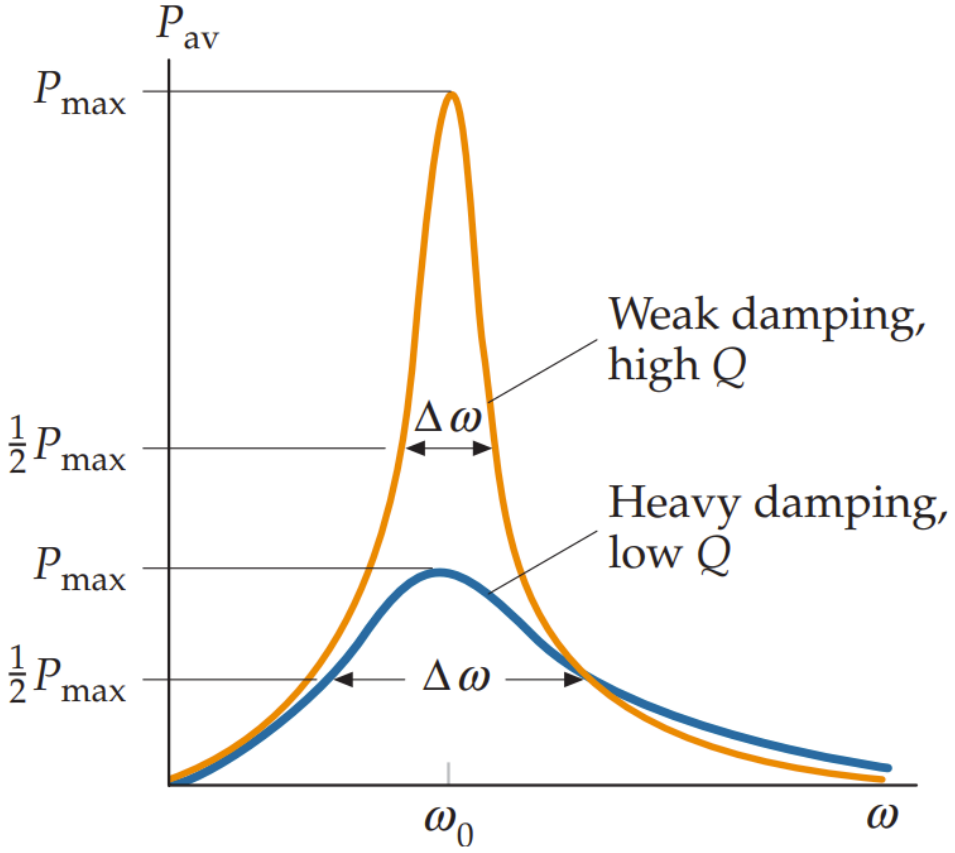
$$x = Acos(\omega t - \delta)$$

Όπου

$$\mathrm{A} = \frac{F_0}{\sqrt{m^2({\omega_0}^2 - \omega^2)^{\,2} + b^2\omega^2}}$$

$$tan\delta = \frac{b\omega}{m({\omega_0}^2 - \omega^2)}$$

Εξαναγκασμένη ταλάντωση



Το πλάτος της κορυφής συντονισμού (Δω) για έναν ταλαντωτή (η πορτοκαλί καμπύλη) είναι μικρό σε σύγκριση με τη φυσική συχνότητα. Η κορυφή συντονισμού του ταλαντωτή (η μπλε καμπύλη) με την ίδια φυσική συχνότητα έχει πλάτος σημαντικά μεγαλύτερο από αυτό του άλλου ταλαντωτή

Ένας ταλαντωτής έχει την φυσική του συχνότητα ω_0 με την οποία ταλαντώνεται όταν δεν ασκείται πάνω του καμία δύναμη. Εαν η δύναμη που ασκείται πάνω του είναι αρκετά κοντα σε συχνότητα με το ω_0 τότε το σύστημα θα ταλαντωθεί με πολύ μεγάλο πλάτος.

Το εύρος της κορυφής του συντονισμού χαρακτιρίζεται από τον παράγοντα Q:

$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$$